Решения на задачите от областен кръг на 56 НОМ

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 11.1. Да се намерят всички стойности на параметъра a, за които системата

$$\left|\begin{array}{l}\sin x+\cos y=4a+6\\ \cos x+\sin y=3a+2\end{array}\right.$$

има решение.

11.1. Повдигаме на квадрат двете равенства и събираме почленно. Получаваме

$$2+2\sin x\cos y+2\cos x\sin y=(4a+6)^2+(3a+2)^2=25a^2+60a+40=(5a+6)^2+4,$$

откъдето $\sin(x+y)=\frac{(5a+6)^2}{2}+1$. Тъй като $1\geq\sin(x+y)=\frac{(5a+6)^2}{2}+1\geq 1$, то $\sin(x+y)=1$ и $(5a+6)^2=0$, т.е. $a=-\frac{6}{5}$. За тази стойност на a решение са (x_0,y_0), за които $\sin x_0=\frac{3}{5},\cos x_0=-\frac{4}{5}$ и $y_0=90^\circ-x_0$.

Задача 11.2. Нека n е естествено число и $a_1,a_2,\ldots,a_n,b_1,b_2,\ldots,b_n$ са положителни реални числа. Да се докаже неравенството

$$(a_1+b_1)(a_2+b_2)\ldots(a_n+b_n)+2^{n-1}\left(\frac{1}{a_1b_1}+\frac{1}{a_2b_2}+\cdots+\frac{1}{a_nb_n}\right)\geq 2^{n-1}(n+2).$$

Кога се достига равенство?

11.2. Да разкрием скобите в израза $(a_1+b_1)(a_2+b_2)\ldots(a_n+b_n)$. Ще получим 2^n събираеми, като всяко число a_i и b_i участва в точно 2^{n-1} събираеми. Тъй като за всяко $i=1,2,\ldots,n$ можсм да запишем

$$2^{n-1}\frac{1}{a_ib_i}=\underbrace{\frac{1}{a_ib_i}+\frac{1}{a_ib_i}+\cdots+\frac{1}{a_ib_i}}_{2^{n-1}},$$

то изразът от ляво може да се представи като сбор на 2^n+n2^{n-1} събираеми. При това в произведението на всички тези събираеми всяко от числата a_i и b_i участва в числителя и в знаменателя в степен 2^{n-1}, т.е. произведението на тези събираеми е равно на 1. Сега неравенството от задачата следва от неравенството между средното аритметично и средното геометрично. За да имаме равенство трябва всички 2^n+n2^{n-1} събираеми да са равни. Но ако имаме събираемо от вида a_iT, то имаме и събираемо от вида b_iT, откъдето следва, че $a_i=b_i$ за всяко i. Оттук и от $\frac{1}{a_ib_i}=\frac{1}{a_jb_j}$ следва, че $a_1=a_2=\cdots=a_n=b_1=b_2=\cdots=b_n=c$. Тъй като всички събираеми сега са от вида c^n или $\frac{1}{c^2}$, то $c^n=\frac{1}{c^2}$, откъдето $c=1$. Следователно равенство се достига когато всички числа са равни на 1.

Задача 11.3. За множество A от реални числа означаваме с A^+ броя на различните числа, които могат да се получат като сбор на две (не непременно различни) числа от A, а с A^- броя на различните положителни числа, които могат да се получат като разлика на две числа от A. Нека A е такова множество с 2007 елемента, за което A^+ приема минимална възможна стойност. Да се намери A^-.

11.3. Нека $M=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$, като $a_1<a_2<\cdots<a_n$. Тъй като

$$2a_n>a_n+a_{n-1}>\cdots>a_n+a_1>a_{n-1}+a_1>a_{n-2}+a_1>\cdots>a_2+a_1>2a_1,$$

Свалено от Klasirane.com

то в M има поне $2n-1$ различни сборове. Ще докажем с индукция по $n \geq 3$, че елементите на всяко множество с n елемента, имащо $2n-1$ различни сборове, образуват в някакъв ред аритметична прогресия.

При $n=3$ имаме 5 различни сбора $a_3+a_3 > a_3+a_2 > a_3+a_1 > a_1+a_2 > a_1+a_1$. Тъй като $2a_2$ трябва да съвпада с някой от тези сборове и $a_3+a_2 > 2a_2 > a_1+a_2$, то единствената възможност е $2a_2 = a_1+a_3$, т.е. числата образуват аритметична прогресия.

Нека твърдението е вярно за $n=k$, т.е. елементите на всяко множество M, за което $M^+ = 2k-1$ образуват в някакъв ред аритметична прогресия.

Да разгледаме множество с $n=k+1$ елемента, в което има $2(k+1)-1 = 2k+1$ различни сборове. Тъй като $a_{k+1}+a_{k+1}$ и $a_{k+1}+a_k$ са различни сборове и са по-големи от всеки сбор от вида a_i+a_j за $i,j \leq k$, то в множеството $\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$ има най-много (следователно точно) $2k-1$ различни сборове. Следователно $a_1 < a_2 < \cdots < a_k$ образуват аритметична прогресия. Тогава $a_{k+1}+a_{k-1}$ може да бъде равно само на $2a_k$, което означава, че всички числа образуват аритметична прогресия.

Следователно елементите на множеството A от условието на задачата образуват аритметична прогресия с 2007 члена и лесно пресмятаме, че броят на различните положителни числа, които могат да се получат като разлика на две числа е точно 2006 , т.е. $A^- = 2006$.

Задача 11.4. Дадена е редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, дефинирана с равенствата $a_1 = 4$, $a_2 = 3$ и $2a_{n+1} = 3a_n - a_{n-1}$ при $n \geq 2$.

а) Да се докаже, че редицата е сходяща и да се намери нейната граница.

б) Да се пресметне границата

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(a_n-1)(a_n-2)}{\left(\sqrt{a_n+2}-2\right)\left(\sqrt{12a_n-8}-2\right)}.$$

11.4. а) Записваме рекурентната връзка във вида $2a_{n+1}-a_n = 2a_n - a_{n-1}$, откъдето получаваме

$$2a_{n+1}-a_n = 2a_n - a_{n-1} = 2a_{n-1} - a_{n-2} = \cdots = 2a_2 - a_1 = 2.$$

Оттук $a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{2}$ и следователно

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 1 + \frac{a_n}{2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{a_{n-1}}{4} = \cdots = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{a_1}{2^n} = \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} + \frac{3}{2^n} = \frac{3}{2^n} + \frac{2^{n+1}-1}{2^n} = 2 + \frac{1}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

За общия член на редицата получаваме $a_n = 2 + \frac{1}{2^{n-2}}$, което означава, че редицата е сходяща и нейната граница е 2.

б) Тъй като

$$\begin{aligned} \frac{(a_n-1)(a_n-2)}{\left(\sqrt{a_n+2}-2\right)\left(\sqrt{12a_n-8}-2\right)} &= \frac{(a_n-1)(a_n-2)\left(\sqrt{a_n+2}+2\right)}{\left(\sqrt{a_n+2}-2\right)\left(\sqrt{a_n+2}+2\right)\left(\sqrt{12a_n-8}-2\right)} \\ &= \frac{(a_n-1)\left(\sqrt{a_n+2}+2\right)}{\sqrt{12a_n-8}-2}, \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{(a_n-1)(a_n-2)}{\left(\sqrt{a_n+2}-2\right)\left(\sqrt{12a_n-8}-2\right)} &= \lim_{n\to\infty} \frac{(a_n-1)\left(\sqrt{a_n+2}+2\right)}{\sqrt{12a_n-8}-2} \\ &= \frac{(2-1)(\sqrt{2+2}+2)}{\sqrt{12.2-8}-2} = 2. \end{aligned}$$

Свалено от Klasirane.com

Задача 11.5. Нека D е точка от страната AB на $\triangle ABC$. Означаваме с P и M центровете на вписаните окръжности съответно за $\triangle ADC$ и $\triangle BDC$, а с Q и N центровете на външновписаните окръжности съответно за $\triangle ADC$ към страната AD и за $\triangle BDC$ към страната BD. Нека K и L са симетричните точки на Q и N спрямо правата AB.

а) Да се докаже, че правите AB, QN и PM или се пресичат в една точка или са успоредни.

б) Да се докаже, че ако точките M, P, K, L лежат на една окръжност, то $\triangle ABC$ е равнобедрен.

11.5. а) Точките P и Q лежат на ъглополовящата на $\angle ACD$, а точките M и N лежат на ъглополовящата на $\angle BCD$. Да означим $F = CQ \cap AB$ и $E = CN \cap AB$.

Нека PM пресича AB в точка T. От теоремата на Менелай за $\triangle CFE$ и правата PM получаваме

$$\frac{CP.FT.EM}{PF.TE.MC} = 1.$$

Тъй като $\frac{CP}{CQ} = \frac{PF}{QF}$ (и двете отношения са равни на $\frac{r_{ADC}}{r}$, където r е радиусът на външновписаната окръжност за $\triangle ADC$ към AD), то $\frac{CP}{PF} = \frac{CQ}{QF}$ и аналогично $\frac{CM}{CN} = \frac{ME}{NE}$, откъдето $\frac{EM}{MC} = \frac{EN}{NC}$. Следователно

$$1 = \frac{CP \cdot FT \cdot EM}{PF \cdot TE \cdot MC} = \frac{CQ \cdot FT \cdot EN}{QF \cdot TE \cdot NC},$$

което по обратната теорема на Менелай за $\triangle CFE$ означава, че N, Q и T лежат на една права. По същия начин, ако NQ пресича AB, то MP също минава през тази точка. Следователно правите PM, AB и QN или са успоредни, или се пресичат в една точка.

б) Ще покажем, че M, P, K и L лежат на една окръжност тогава и само тогава, когато M, P, Q и N лежат на една окръжност. Ако $QN \| AB \| PM$, то и $KL \| AB$. Т'ъй като $QNMP$ е равнобедрен трапец тогава и само тогава, когато $PMLK$ е равнобедрен трапец, то $QNMP$ е вписан тогава и само тогава, когато $PMLK$ е вписан.

Ако QN, AB и PM се пресичат в точка T, то и KL минава през същата точка. Тъй като $TK = TQ$ и $TL = TN$, то

$$TP.TM = TK.TL \Longleftrightarrow TP.TM = TQ.TN.$$

Следователно M, P, Q и N лежат на една окръжност. Освен това Q, D и M лежат на една права (ъглополовящата на $\angle BDC$), а N, D и P също лежат на една права (ъглополовящата на $\angle ADC$). Оттук $\angle QAP = \angle QDP = \angle NDM = \angle NBM = 90°$, т.е. $AQDP$ и $BNDM$ са вписани четириъгълници. Следователно $\frac{\angle BAC}{2} = \angle DAP = \angle PQD = \angle PNM = \angle DBM = \frac{\angle ABC}{2}$, т.е. $\triangle ABC$ е равнобедрен.

Задача 11.6. Нека a и b са естествени числа, като $a = 4k + 3$ за някое цяло число k. Да се докаже, че ако уравнението

$$x^2 + (a-1)y^2 + az^2 = b^n$$

има решение в цели положителни числа x, y и z за $n = 1$, то това уравнение има решение в цели положителни числа за всяко естествено число n.

11.6. Да забележим, че ако $x_n^2 + (a-1)y_n^2 + az_n^2 = b^n$, то за $x_{n+2} = x_n b, y_{n+2} = y_n b$ и $z_{n+2} = z_n b$ имаме $x_{n+2}^2 + (a-1)y_{n+2}^2 + az_{n+2}^2 = b^{n+2}$. Следователно е достатъчно да докажем, че ако уравнението $x^2 + (a-1)y^2 + az^2 = b$ има решение, то има решение и уравнението $x^2 + (a-1)y^2 + az^2 = b^2$.

Нека x_0, y_0 и z_0 са такива, че $x_0^2 + (a-1)y_0^2 + az_0^2 = b$. Тъй като е в сила тъждеството

$$\left((a-1)y^2 + az^2 - x^2\right)^2 + (a-1)(2yx)^2 + a(2zx)^2 = \left((a-1)y^2 + az^2 + x^2\right)^2,$$

то $X = (a-1)y_0^2 + az_0^2 - x_0^2, Y = 2y_0x_0$ и $Z = 2z_0x_0$ е решение на уравнението $x^2 + (a-1)y^2 + az^2 = b^2$.

Свалено от Klasirane.com

Остава да покажем, че $X = (a-1)y_0^2 + az_0^2 - x_0^2 \neq 0$. Ако $X = 0$, то $a\,(y_0^2 + z_0^2) = x_0^2 + y_0^2$. Тъй като $a = 4k+3$, то a има прост делител p от вида $4t+3$, който влиза в каноничното разлагане на a в нечетна степен. Ще използваме известния факт, че ако $p = 4t+3$ дели $x_0^2 + y_0^2$, то p дели x_0 и y_0. Следователно в каноничното разлагане на $x_0^2 + y_0^2$ простото число p влиза с четна степен. Същото важи и за каноничното разлагане на $y_0^2 + z_0^2$. Получихме, че степента на p в $a\,(y_0^2 + z_0^2)$ и в $x_0^2 + y_0^2$ са с различна четност, което е противоречие.

Свалено от Klasirane.com